

武器系统动力学建模与仿真

刚体的空间运动 -IV

发射动力学研究所

南京理工大学

2025

刚体的空间运动 -IV

- ① 空间运动刚体元件的动能
- ② 空间运动刚体元件的重力势能
- ③ 空间运动刚体元件的转动惯量张量

刚体的空间运动 -IV

- ① 空间运动刚体元件的动能
- ② 空间运动刚体元件的重力势能
- ③ 空间运动刚体元件的转动惯量张量

空间运动刚体元件动能的微元求和形式

空间运动刚体元件的动能可用微元求和的形式表示为

$$T = \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k \dot{\mathbf{r}}_{Ok}^T \dot{\mathbf{r}}_{Ok},$$

式中

- k 表示刚体上微元的标号;
- N 表示微元的总数;
- m_k 表示微元 k 的质量;
- $\mathbf{r}_{Ok}$ 表示微元 k 在全局惯性坐标系 $Oxyz$ 中的坐标列阵;
- $\dot{\mathbf{r}}_{Ok}$ 表示 $\mathbf{r}_{Ok}$ 对时间的一阶导数, 即在 $Oxyz$ 中的绝对速度列阵.

空间运动刚体元件动能的微元求和形式

空间运动刚体元件的动能可用微元求和的形式表示为

$$T = \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k \dot{\mathbf{r}}_{Ok}^T \dot{\mathbf{r}}_{Ok}.$$

为便于将刚体元件的动能表示为系统广义坐标 $\mathbf{q}$ 和广义速度 $\dot{\mathbf{q}}$ 的形式，为刚体元件引入一个连体坐标系 $R\xi\eta\zeta$ ，此时 $\mathbf{r}_{Ok}$ 可表示为

$$\mathbf{r}_{Ok} = \mathbf{r}_{OR} + \mathbf{A}_{OR} \mathbf{l}_{Rk},$$

式中

- $\mathbf{r}_{OR}$ 表示 $Rxyz$ 连体系原点在全局惯性坐标系中的坐标列阵；
- $\mathbf{A}_{OR}$ 表示从 $Rxyz$ 连体系到全局惯性坐标系的坐标变换矩阵；
- $\mathbf{l}_{Rk}$ 表示微元 k 的在 $Rxyz$ 连体系中的坐标列阵。

空间运动刚体元件动能的微元求和形式

空间运动刚体元件的动能可用微元求和的形式表示为

$$T = \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k \dot{\mathbf{r}}_{Ok}^T \dot{\mathbf{r}}_{Ok}.$$

为刚体元件引入一个连体坐标系 $R\xi\eta\zeta$, 此时 $\mathbf{r}_{Ok}$ 可表示为

$$\mathbf{r}_{Ok} = \mathbf{r}_{OR} + \mathbf{A}_{OR} \mathbf{l}_{Rk}.$$

上式对时间的一阶导数可表示为

$$\dot{\mathbf{r}}_{Ok} = \dot{\mathbf{r}}_{OR} + \mathbf{A}_{OR} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{OR|R} \mathbf{l}_{Rk},$$

式中 $\boldsymbol{\omega}_{OR|R}$ 表示连体坐标系 $R\xi\eta\zeta$ 相对于全局惯性坐标 $Oxyz$ 的绝对角速度在 $R\xi\eta\zeta$ 系中的投影列阵.

空间运动刚体元件动能的微元求和形式

空间运动刚体元件的动能可用微元求和的形式表示为

$$T = \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k \dot{\mathbf{r}}_{Ok}^T \dot{\mathbf{r}}_{Ok}.$$

引入连体坐标系 $R\xi\eta\zeta$ 后, 上式中的速度列阵可表示为

$$\dot{\mathbf{r}}_{Ok} = \dot{\mathbf{r}}_{OR} + \mathbf{A}_{OR} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{OR|R} \mathbf{l}_{Rk}.$$

上式可进一步改写为

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{r}}_{Ok} &= \mathbf{A}_{OR} \mathbf{A}_{OR}^T \dot{\mathbf{r}}_{OR} + \mathbf{A}_{OR} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \boldsymbol{\omega}_{OR|R} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{OR} & \mathbf{A}_{OR} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{OR}^T \dot{\mathbf{r}}_{OR} \\ \boldsymbol{\omega}_{OR|R} \end{bmatrix} \\ &=: \mathbf{C}_{Rk} \mathbf{v}_R. \end{aligned}$$

用连体坐标系运动学量表示的刚体元件的动能

空间运动刚体元件的动能

$$\begin{aligned} T &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k \dot{\mathbf{r}}_{Ok}^T \dot{\mathbf{r}}_{Ok} \\ &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k (\mathbf{C}_{Rk} \mathbf{v}_R)^T (\mathbf{C}_{Rk} \mathbf{v}_R) \\ &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k \mathbf{v}_R^T \mathbf{C}_{Rk}^T \mathbf{C}_{Rk} \mathbf{v}_R \\ &= \frac{1}{2} \mathbf{v}_R^T \left(\sum_{k=1}^N m_k \mathbf{C}_{Rk}^T \mathbf{C}_{Rk} \right) \mathbf{v}_R \\ &=: \frac{1}{2} \mathbf{v}_R^T \mathbf{M}_R \mathbf{v}_R, \end{aligned}$$

式中 $\mathbf{M}_R$ 可称为刚体元件的质量矩阵。

空间运动刚体元件的质量矩阵

空间运动刚体元件的质量矩阵

$$\begin{aligned}\mathbf{M}_R &= \sum_{k=1}^N m_k \mathbf{C}_{Rk}^T \mathbf{C}_{Rk} \\&= \sum_{k=1}^N m_k \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{OR} & \mathbf{A}_{OR} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{OR} & \mathbf{A}_{OR} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix} \\&= \sum_{k=1}^N m_k \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{OR}^T \\ \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \mathbf{A}_{OR}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{OR} & \mathbf{A}_{OR} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix} \\&= \sum_{k=1}^N m_k \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \\ \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} & \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix}\end{aligned}$$

由此可知，此处定义的空间运动刚体元件的质量矩阵 $\mathbf{M}_R$ 为定常 (时不变) 矩阵.

空间运动刚体元件的质量矩阵

空间运动刚体元件时不变质量矩阵

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_R &= \sum_{k=1}^N m_k \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \\ \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} & \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 \sum_{k=1}^N m_k & \sum_{k=1}^N m_k \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \\ \sum_{k=1}^N m_k \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} & \sum_{k=1}^N m_k \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 \sum_{k=1}^N m_k & \left[\sum_{k=1}^N m_k \mathbf{l}_{Rk} \right]^T \times \\ \left[\sum_{k=1}^N m_k \mathbf{l}_{Rk} \right] \times & \sum_{k=1}^N m_k \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix} \\ &=: \begin{bmatrix} m \mathbf{I}_3 & m \tilde{\mathbf{l}}_{RC}^T \\ m \tilde{\mathbf{l}}_{RC} & \mathbf{J}_{R|R} \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

式中

- m 表示刚体元件的质量;
- $\mathbf{l}_{RC}$ 表示刚体元件质心在连体坐标系 $R\xi\eta\zeta$ 中的坐标列阵;
- $\mathbf{J}_{R|R}$? .

矩阵 $\mathbf{J}_{R|R}$ 的物理含义

刚体元件质量矩阵中的 $\mathbf{J}_{R|R}$ 的分量表达式为

$$\begin{aligned}\mathbf{J}_{R|R} &= \sum_{k=1}^N m_k \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T = \sum_{k=1}^N m_k (\mathbf{l}_{Rk}^2 \mathbf{I}_3 - \mathbf{l}_{Rk} \mathbf{l}_{Rk}^T) \\ &= \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^N m_k (\eta_{Rk}^2 + \zeta_{Rk}^2) & -\sum_{k=1}^N m_k \xi_{Rk} \eta_{Rk} & -\sum_{k=1}^N m_k \xi_{Rk} \zeta_{Rk} \\ -\sum_{k=1}^N m_k \eta_{Rk} \xi_{Rk} & \sum_{k=1}^N m_k (\xi_{Rk}^2 + \zeta_{Rk}^2) & -\sum_{k=1}^N m_k \eta_{Rk} \zeta_{Rk} \\ -\sum_{k=1}^N m_k \zeta_{Rk} \xi_{Rk} & -\sum_{k=1}^N m_k \zeta_{Rk} \eta_{Rk} & \sum_{k=1}^N m_k (\xi_{Rk}^2 + \eta_{Rk}^2) \end{bmatrix} \\ &=: \begin{bmatrix} I_{\xi\xi} & -I_{\xi\eta} & -I_{\xi\zeta} \\ -I_{\eta\xi} & I_{\eta\eta} & -I_{\eta\zeta} \\ -I_{\zeta\xi} & -I_{\zeta\eta} & I_{\eta\zeta} \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

刚体的空间运动 -IV

- 1 空间运动刚体元件的动能
- 2 空间运动刚体元件的重力势能
- 3 空间运动刚体元件的转动惯量张量

空间运动刚体元件的重力势能

与平面运动刚体元件类似，空间运动刚体元件的重力势能可用微元求和的形式表示为

$$\begin{aligned} V_{\text{gravity}} &= - \sum_{k=1}^N m_k \mathbf{g}^T \mathbf{r}_{Ok} \\ &= -\mathbf{g}^T \sum_{k=1}^N m_k \mathbf{r}_{Ok} \\ &= -\mathbf{g}^T \sum_{k=1}^N m_k (\mathbf{r}_{OR} + \mathbf{A}_{OR} \mathbf{l}_{Rk}) \\ &= -\mathbf{g}^T (m \mathbf{r}_{OR} + m \mathbf{A}_{OR} \mathbf{l}_{RC}) \\ &= -m \mathbf{g}^T (\mathbf{r}_{OR} + \mathbf{A}_{OR} \mathbf{l}_{RC}). \end{aligned}$$

刚体的空间运动 -IV

- 1 空间运动刚体元件的动能
- 2 空间运动刚体元件的重力势能
- 3 空间运动刚体元件的转动惯量张量

空间运动刚体元件的转动惯量张量

绕连体坐标系 $R\xi\eta\zeta$ 原点 R 作定点转动的刚体元件的动能可表示为

$$\begin{aligned} T &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k (\vec{\omega}_{OR} \times \vec{r}_{Rk}) \cdot (\vec{\omega}_{OR} \times \vec{r}_{Rk}) \\ &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k (\vec{\omega}_{OR} \times \vec{r}_{Rk}) \cdot (\vec{\omega}_{OR} \times \vec{r}_{Rk}) \\ &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k [\vec{r}_{Rk} \times (\vec{\omega}_{OR} \times \vec{r}_{Rk})] \cdot \vec{\omega}_{OR} \\ &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k [(\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{r}_{Rk}) \vec{\omega}_{OR} - (\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{\omega}_{OR}) \vec{r}_{Rk}] \cdot \vec{\omega}_{OR} \\ &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k [\vec{\omega}_{OR} (\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{r}_{Rk}) - (\vec{\omega}_{OR} \cdot \vec{r}_{Rk}) \vec{r}_{Rk}] \cdot \vec{\omega}_{OR} \end{aligned}$$

空间运动刚体元件的转动惯量张量

绕连体坐标系 $R\xi\eta\zeta$ 原点 R 作定点转动的刚体元件的动能可表示为

$$\begin{aligned} T &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k [\vec{\omega}_{OR}(\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{r}_{Rk}) - (\vec{\omega}_{OR} \cdot \vec{r}_{Rk})\vec{r}_{Rk}] \cdot \vec{\omega}_{OR} \\ &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k \left[\vec{\omega}_{OR} \cdot \vec{I}(\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{r}_{Rk}) - \vec{\omega}_{OR} \cdot \vec{r}_{Rk} \vec{r}_{Rk} \right] \cdot \vec{\omega}_{OR} \\ &= \vec{\omega}_{OR} \cdot \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N m_k \left[\vec{I}(\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{r}_{Rk}) - \vec{r}_{Rk} \vec{r}_{Rk} \right] \cdot \vec{\omega}_{OR} \\ &=: \frac{1}{2} \vec{\omega}_{OR} \cdot \vec{J}_R \cdot \vec{\omega}_{OR}, \end{aligned}$$

式中 $\vec{J}_R$ 称为刚体元件相对于点 R 的转动惯量张量。

空间运动刚体元件的转动惯量张量的坐标表示

刚体元件相对于点 R 的转动惯量张量的坐标表示

$$\begin{aligned}\vec{J}_R &= \sum_{k=1}^N m_k \left[\vec{I}(\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{r}_{Rk}) - \vec{r}_{Rk} \vec{r}_{Rk} \right] \\ &= \vec{e}_O^T \sum_{k=1}^N m_k \left[\mathbf{I}_3(\mathbf{r}_{Rk}^T \mathbf{r}_{Rk}) - \mathbf{r}_{Rk} \mathbf{r}_{Rk}^T \right] \vec{e}_O =: \vec{e}_O^T \mathbf{J}_{R|O} \vec{e}_O \\ &= \vec{e}_R^T \sum_{k=1}^N m_k \left[\mathbf{I}_3(\mathbf{l}_{Rk}^T \mathbf{l}_{Rk}) - \mathbf{l}_{Rk} \mathbf{l}_{Rk}^T \right] \vec{e}_R =: \vec{e}_R^T \mathbf{J}_{R|R} \vec{e}_R,\end{aligned}$$

式中 $\mathbf{J}_{R|O}$ 与 $\mathbf{J}_{R|R}$ 均为实对称矩阵，且满足

$$\mathbf{J}_{R|O} = \mathbf{A}_{OR} \mathbf{J}_{R|R} \mathbf{A}_{OR}^T,$$

$$\mathbf{J}_{R|R} = \sum_{k=1}^N m_k \left[\mathbf{I}_3(\mathbf{l}_{Rk}^T \mathbf{l}_{Rk}) - \mathbf{l}_{Rk} \mathbf{l}_{Rk}^T \right] = \sum_{k=1}^N m_k \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T.$$

空间运动刚体元件的转动惯量张量的平行移轴定理

刚体元件相对于点 R 的转动惯量张量可借助质心点作如下变换

$$\begin{aligned}\vec{J}_R &= \sum_{k=1}^N m_k \left[\vec{I}(\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{r}_{Rk}) - \vec{r}_{Rk} \vec{r}_{Rk} \right] \\&= \sum_{k=1}^N m_k \vec{I}[(\vec{r}_{RC} + \vec{r}_{Ck}) \cdot (\vec{r}_{RC} + \vec{r}_{Ck})] \\&\quad - \sum_{k=1}^N m_k [(\vec{r}_{RC} + \vec{r}_{Ck})(\vec{r}_{RC} + \vec{r}_{Ck})] \\&= m \vec{I}(\vec{r}_{RC} \cdot \vec{r}_{RC}) + \sum_{k=1}^N m_k \vec{I}(\vec{r}_{RC} \cdot \vec{r}_{Ck}) \\&\quad - m(\vec{r}_{RC} \vec{r}_{RC}) - \sum_{k=1}^N m_k (\vec{r}_{Ck} \vec{r}_{Ck})\end{aligned}$$

空间运动刚体元件的转动惯量张量的平行移轴定理

刚体元件相对于点 R 的转动惯量张量可借助质心点作如下变换

$$\begin{aligned}\vec{J}_R &= \sum_{k=1}^N m_k \left[\vec{I}(\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{r}_{Rk}) - \vec{r}_{Rk} \vec{r}_{Rk} \right] \\&= m \vec{I}(\vec{r}_{RC} \cdot \vec{r}_{RC}) + \sum_{k=1}^N m_k \vec{I}(\vec{r}_{RC} \cdot \vec{r}_{Ck}) \\&\quad - m(\vec{r}_{RC} \vec{r}_{RC}) - \sum_{k=1}^N m_k (\vec{r}_{Ck} \vec{r}_{Ck}) \\&= m \left[\vec{I}(\vec{r}_{RC} \cdot \vec{r}_{RC}) - (\vec{r}_{RC} \vec{r}_{RC}) \right] + \vec{J}_C.\end{aligned}$$

空间运动刚体元件的惯性主轴系

刚体元件相对于任意点 R 的转动惯量张量在选定的坐标系（如 R 系）中的投影矩阵

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_{R|R} &= \sum_{k=1}^N m_k \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T = \sum_{k=1}^N m_k (\mathbf{l}_{Rk}^2 \mathbf{I}_3 - \mathbf{l}_{Rk} \mathbf{l}_{Rk}^T) \\ &= \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^N m_k (\eta_{Rk}^2 + \zeta_{Rk}^2) & -\sum_{k=1}^N m_k \xi_{Rk} \eta_{Rk} & -\sum_{k=1}^N m_k \xi_{Rk} \zeta_{Rk} \\ -\sum_{k=1}^N m_k \eta_{Rk} \xi_{Rk} & \sum_{k=1}^N m_k (\xi_{Rk}^2 + \zeta_{Rk}^2) & -\sum_{k=1}^N m_k \eta_{Rk} \zeta_{Rk} \\ -\sum_{k=1}^N m_k \zeta_{Rk} \xi_{Rk} & -\sum_{k=1}^N m_k \zeta_{Rk} \eta_{Rk} & \sum_{k=1}^N m_k (\xi_{Rk}^2 + \eta_{Rk}^2) \end{bmatrix} \\ &=: \begin{bmatrix} I_{\xi\xi} & -I_{\xi\eta} & -I_{\xi\zeta} \\ -I_{\eta\xi} & I_{\eta\eta} & -I_{\eta\zeta} \\ -I_{\zeta\xi} & -I_{\zeta\eta} & I_{\eta\zeta} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

一般情况下为非对角矩阵。由后文推导过程可知，我们总是可以找到这样一个坐标系 R' ，使得 $\vec{J}_R$ 在该系中的投影矩阵 $\mathbf{J}_{R|R'}$ 为对角矩阵。

空间运动刚体元件的惯性主轴系

对于 3×3 的实对称矩阵 $\mathbf{J}_{R|R}$, 由矩阵特征值相关理论可知, 一定存在三个线性独立且模为 1 的 3×1 的实数列阵 φ_i , 使得

$$\mathbf{J}_{R|R}\varphi_i = \lambda_i\varphi_i, \quad (\text{I})$$

式中实数 λ_i 称为矩阵 $\mathbf{J}_{R|R}$ 的特征值, 特征向量 φ_i 满足两两正交,

$$\varphi_i^T \varphi_j = \delta_{ij}, \quad \varphi_3 = \varphi_1 \times \varphi_2.$$

由式 (I) 可得

$$\mathbf{J}_{R|R} \begin{bmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \varphi_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \varphi_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}.$$

空间运动刚体元件的惯性主轴系

表达式

$$\mathbf{J}_{R|R} \begin{bmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \varphi_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \varphi_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$$

可简记为

$$\mathbf{J}_{R|R} \boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{\Phi} \text{diag}(\boldsymbol{\lambda}),$$

式中

$$\boldsymbol{\Phi} = \begin{bmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \varphi_3 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\Phi}^{-1} = \boldsymbol{\Phi}^T, \quad \boldsymbol{\lambda} = \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix}.$$

空间运动刚体元件的惯性主轴系

由

$$\mathbf{J}_{R|R}\boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{\Phi}\text{diag}(\boldsymbol{\lambda}), \quad \boldsymbol{\Phi}^{-1} = \boldsymbol{\Phi}^T$$

可得

$$\text{diag}(\boldsymbol{\lambda}) = \boldsymbol{\Phi}^T \mathbf{J}_{R|R} \boldsymbol{\Phi}.$$

上式可改写为

$$\mathbf{J}_{R|R'} = \mathbf{A}_{R|R'}^T \mathbf{J}_{R|R} \mathbf{A}_{R|R'},$$

式中 $\mathbf{J}_{R|R'}$ 为对角矩阵, $\mathbf{A}_{R|R'}$ 为从 R' 系到 R 系的坐标变换矩阵, R' 系称为转动惯量张量 $\vec{J}_R$ 的惯性主轴系.